

Лабораторная работа 4.

Ученик: Копач Глеб Сергеевич

1. Сеть была разделена на три подсети:

LAN1 — 192.168.10.0/24

LAN2 — 192.168.20.0/24

LAN3 — 192.168.30.0/24

LAN1 и LAN2 предназначены для подключения персональных компьютеров, а LAN3 используется для соединения маршрутизаторов R1 и R2. Маршрутизатор R2 в дальнейшем будет выполнять роль DHCP-сервера для клиентов LAN1 и LAN2.

На маршрутизаторе R1 были настроены следующие интерфейсы:

FastEthernet0/0 — 192.168.10.1/24 — LAN1

FastEthernet2/0 — 192.168.20.1/24 — LAN2

FastEthernet1/0 — 192.168.30.1/24 — LAN3

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# description LAN1
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:02:00.091: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:02:01.091: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)# exit
R1(config)#interface FastEthernet2/0
R1(config-if)# description LAN2
R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
*Mar 1 00:02:30.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up
*Mar 1 00:02:31.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/0, changed state to up
R1(config-if)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)# description LAN3_TO_R2
R1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
*Mar 1 00:02:52.151: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar 1 00:02:53.151: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#end
R1#
*Mar 1 00:03:02.371: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0          192.168.10.1    YES manual up              up
FastEthernet1/0          192.168.30.1    YES manual up              up
FastEthernet2/0          192.168.20.1    YES manual up              up
R1#ping 192.168.30.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/59/60 ms
R1#
```

Команды настройки R1:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

description LAN1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

```
no shutdown
exit

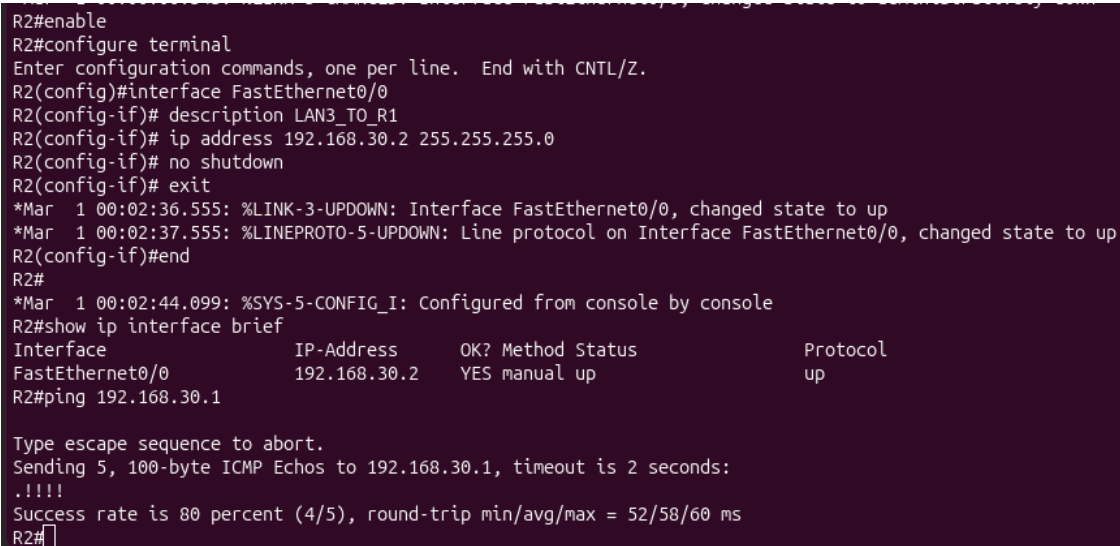
interface FastEthernet2/0
description LAN2
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface FastEthernet1/0
description LAN3_TO_R2
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
```

На маршрутизаторе R2 был настроен интерфейс, подключённый к LAN3:

FastEthernet0/0 — 192.168.30.2/24



```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# description LAN3_TO_R1
R2(config-if)# ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
*Mar  1 00:02:36.555: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:02:37.555: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#end
R2#
*Mar  1 00:02:44.099: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.30.2    YES manual up          up
R2#ping 192.168.30.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 52/58/60 ms
R2#
```

Команды настройки R2:

```
enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
description LAN3_TO_R1
ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
```

Состояние интерфейсов было проверено командой:

```
show ip interface brief
```

Все настроенные интерфейсы находятся в состоянии up/up.

Для проверки соединения между маршрутизаторами были выполнены команды:

```
R1# ping 192.168.30.2
R2# ping 192.168.30.1
```

Маршрутизаторы успешно обмениваются ICMP-пакетами через сеть LAN3. Следовательно, адресация интерфейсов настроена правильно, а соединение между R1 и R2 работает.

2. На маршрутизаторе R2 был настроен DHCP-сервер для обслуживания адресных пулов подсетей LAN1 и LAN2.

Для динамического конфигурирования персональных компьютеров маршрутизатор R2 был настроен в качестве DHCP-сервера. Адреса с первого по девятый были исключены из автоматической выдачи, чтобы оставить их для маршрутизаторов и других сетевых устройств:

```
configure terminal
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
```

```
ip dhcp pool LAN1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
ip dhcp pool LAN2
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
end
```

Созданные DHCP-пулы были проверены командой:

```
show ip dhcp pool
```

Поскольку DHCP-сервер R2 находится в сети LAN3, а клиенты расположены в LAN1 и LAN2, широковещательные DHCP-запросы не могут самостоятельно пройти через маршрутизатор R1. Для их пересылки на интерфейсах R1 был настроен DHCP Relay:

```
configure terminal
```

```
interface FastEthernet0/0
ip helper-address 192.168.30.2
exit
```

```
interface FastEthernet2/0
ip helper-address 192.168.30.2
exit
```

```
end
```

Команда `ip helper-address 192.168.30.2` указывает маршрутизатору R1 пересылать DHCP-запросы клиентов на DHCP-сервер R2.

На каждом персональном компьютере были выполнены команды получения и просмотра сетевых параметров:

```
ip dhcp  
show ip
```

В результате DHCP-сервер выдал следующие параметры:

Устройство	Подсеть	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC1	LAN1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	LAN1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	LAN2	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC4	LAN2	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1

Все компьютеры также получили адрес DNS-сервера 8.8.8.8. В качестве DHCP-сервера в настройках VPC указан адрес R2 — 192.168.30.2.

Выданные адреса были проверены на R2 командой:

```
show ip dhcp binding
```

В таблице DHCP-привязок присутствуют адреса всех четырёх персональных компьютеров. Таким образом, адресное пространство сетей LAN1, LAN2 и LAN3 спланировано и задокументировано, маршрутизаторам назначены статические адреса, а персональные компьютеры получили сетевые параметры динамически.

3. Для обеспечения обмена данными между подсетями была настроена статическая маршрутизация.

Маршрутизатор R1 непосредственно подключён к сетям LAN1, LAN2 и LAN3, поэтому эти сети автоматически добавлены в его таблицу маршрутизации как подключённые маршруты.

Таблица маршрутизации R1 была проверена командой:

```
show ip route
```

В таблице присутствуют следующие маршруты:

```
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
C 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0  
C 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Обозначение C означает Connected — сеть непосредственно подключена к интерфейсу маршрутизатора. Поэтому добавлять статические маршруты на R1 не требуется.

Маршрутизатор R2 непосредственно подключён только к LAN3. Для доступа к LAN1 и LAN2 на нём были добавлены статические маршруты через маршрутизатор R1:

```
configure terminal  
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1  
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1  
end
```

Таблица маршрутизации R2 была проверена командой:

```
show ip route
```

В таблице присутствуют следующие маршруты:

```
C 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.30.1
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.30.1
```

Обозначение S означает Static — маршрут был добавлен вручную. В качестве следующего маршрутизатора указан адрес R1 в сети LAN3 — 192.168.30.1.

Работоспособность статических маршрутов была проверена с R2 командами:

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
```

Оба ping завершились успешно с результатом 100%. Следовательно, R2 имеет рабочие маршруты к подсетям LAN1 и LAN2, а статическая маршрутизация между подсетями настроена правильно.

4. Для проверки работоспособности DHCP и маршрутизации был выполнен ping между всеми персональными компьютерами.

В результате работы DHCP компьютеры получили следующие адреса:

```
PC1 — 192.168.10.10/24
PC2 — 192.168.10.11/24
PC3 — 192.168.20.10/24
PC4 — 192.168.20.11/24
```

На PC1 были выполнены команды:

```
ping 192.168.10.11
ping 192.168.20.10
ping 192.168.20.11
```

На PC2:

```
ping 192.168.10.10
ping 192.168.20.10
ping 192.168.20.11
```

На PC3:

```
ping 192.168.20.11
ping 192.168.10.10
ping 192.168.10.11
```

На PC4:

```
ping 192.168.20.10
ping 192.168.10.10
ping 192.168.10.11
```

Результаты проверки:

```
PC1 → PC2 — успешно
PC1 → PC3 — успешно
PC1 → PC4 — успешно
```

```
PC2 → PC1 — успешно
PC2 → PC3 — успешно
PC2 → PC4 — успешно
```

```
PC3 → PC4 — успешно
PC3 → PC1 — успешно
PC3 → PC2 — успешно
```

```
PC4 → PC3 — успешно
PC4 → PC1 — успешно
PC4 → PC2 — успешно
```

При обмене данными внутри одной подсети значение TTL равно 64. При передаче пакетов между LAN1 и LAN2 значение TTL уменьшается до 63, поскольку пакет проходит через маршрутизатор R1.

Успешная проверка всех направлений подтверждает, что компьютеры получили правильные сетевые параметры по DHCP, локальная связь внутри LAN1 и LAN2 работает, а статическая маршрутизация обеспечивает обмен данными между подсетями. Пункт 4 выполнен полностью.

5. В Wireshark был перехвачен диалог PC1 с DHCP-сервером R2.

Захват выполнялся на соединении между интерфейсами FastEthernet1/0 маршрутизатора R1 и FastEthernet0/0 маршрутизатора R2. Для отображения DHCP-пакетов использовался фильтр:

```
dhcp
```

Для освобождения ранее полученного адреса и запуска нового DHCP-диалога на PC1 были выполнены команды:

```
ip dhcp -x
ip dhcp
```

В результате была перехвачена последовательность сообщений:

```
DHCP Discover
DHCP Offer
DHCP Request
DHCP ACK
```

Эта последовательность называется DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledgement.

Перед DORA присутствует сообщение DHCP Release. Оно было отправлено PC1 при освобождении ранее полученного адреса 192.168.10.10 и не входит в последовательность DORA.

В захвате присутствуют повторные сообщения Discover и Offer. Они относятся к одному диалогу и имеют одинаковый Transaction ID. Для анализа были выбраны пакеты:

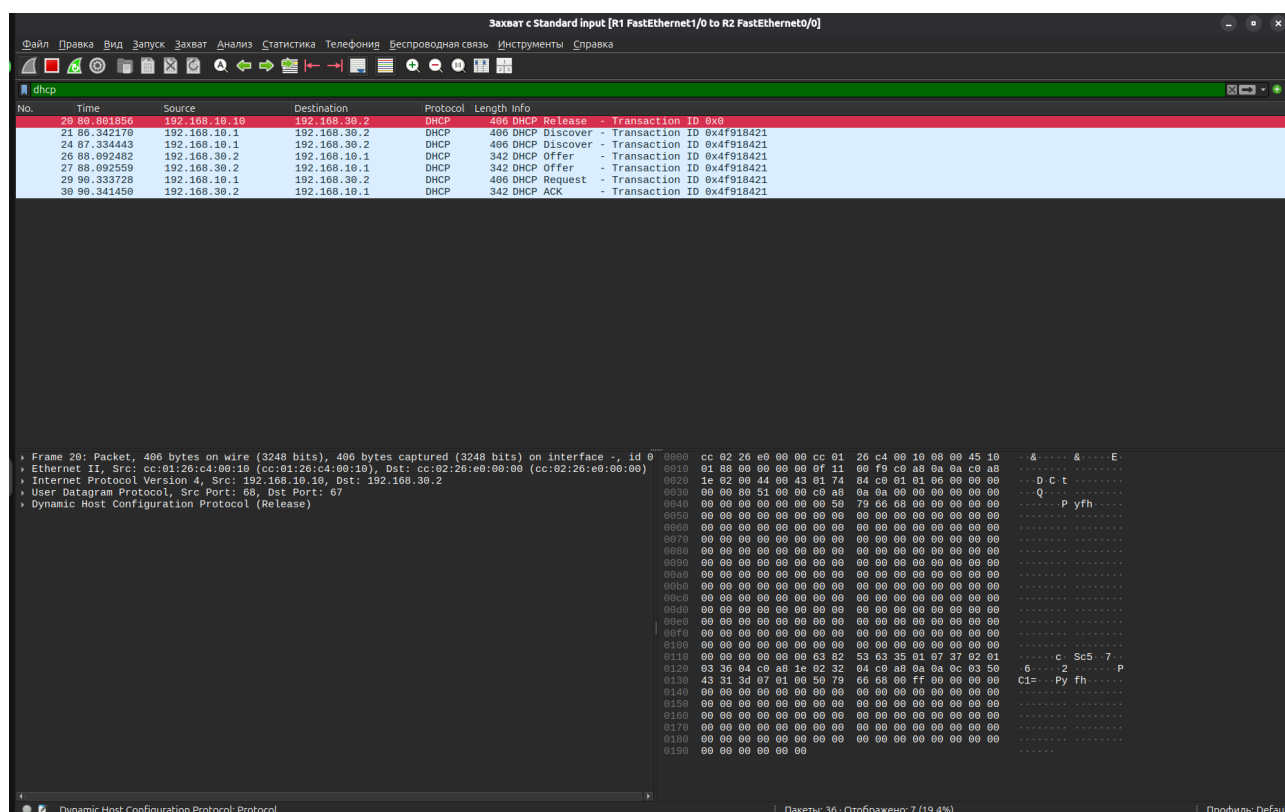
Discover — пакет №21

Offer — пакет №26

Request — пакет №29

ACK — пакет №30

Все четыре сообщения имеют Transaction ID 0x4f918421, поэтому относятся к одному DHCP-диалогу.



DHCP Discover

PC1 отправляет сообщение Discover для поиска доступного DHCP-сервера. Поскольку у клиента ещё нет IP-адреса, в поле Client IP Address указано 0.0.0.0.

Основные поля сообщения:

Message Type — Boot Request

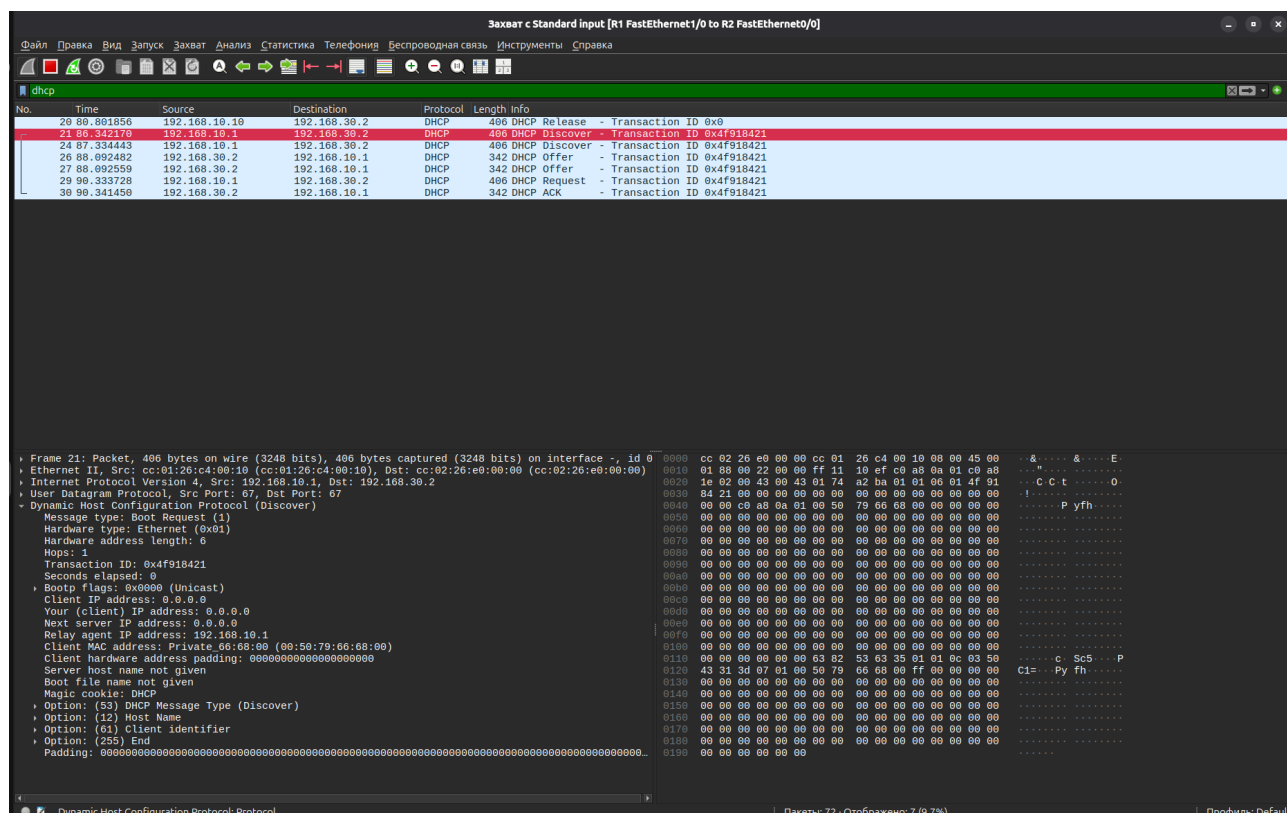
DHCP Message Type — Discover

Transaction ID — 0x4f918421
Client IP Address — 0.0.0.0
Client MAC Address — 00:50:79:66:68:00
Relay Agent IP Address — 192.168.10.1
Hops — 1

Изначально Discover является широковещательным сообщением в LAN1. Маршрутизатор R1 принимает его, записывает адрес своего клиентского интерфейса 192.168.10.1 в поле Relay Agent IP Address и пересылает DHCP-серверу R2.

На линии между R1 и R2 пакет передаётся следующим образом:

192.168.10.1:67 → 192.168.30.2:67



DHCP Offer

Получив Discover, сервер R2 выбирает свободный адрес из пула LAN1 и предлагает его клиенту.

Основные поля сообщения:

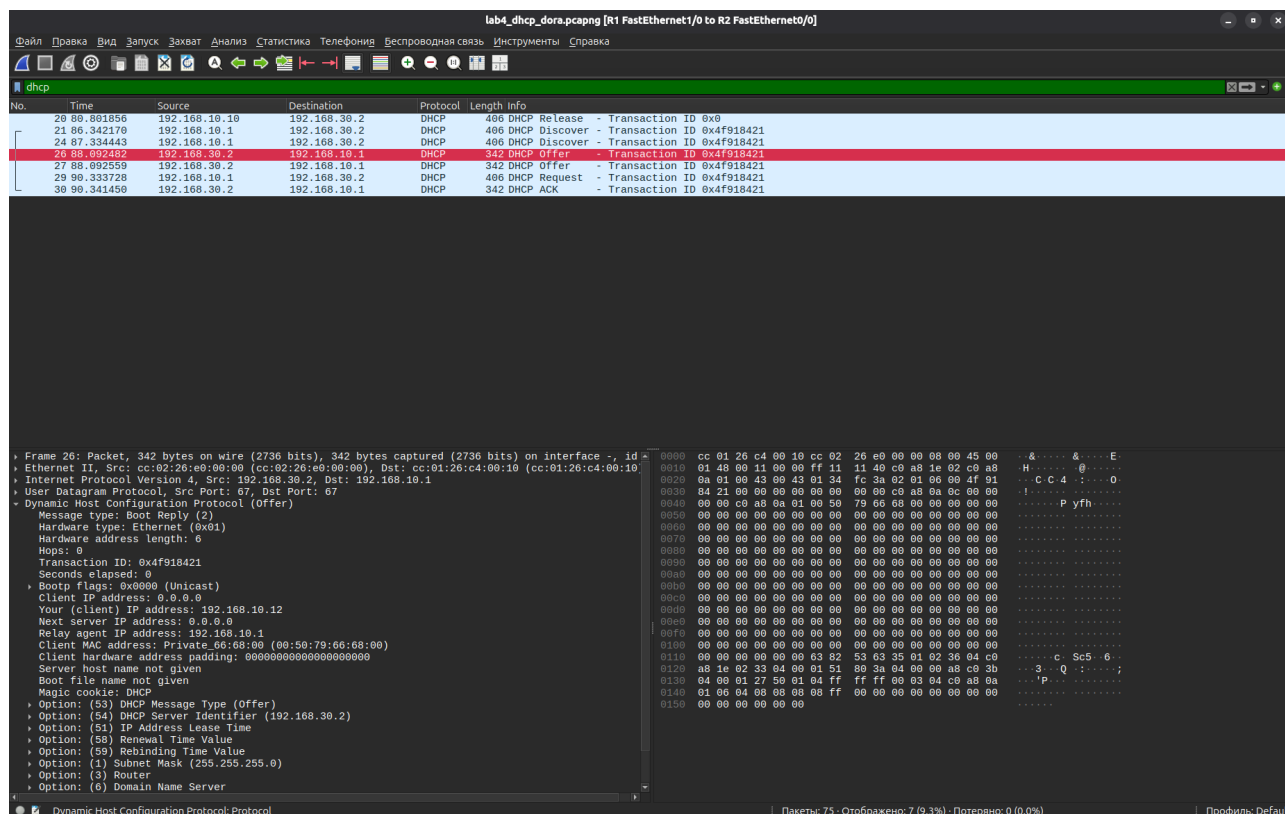
Message Type — Boot Reply
DHCP Message Type — Offer
Transaction ID — 0x4f918421
Your Client IP Address — 192.168.10.12
DHCP Server Identifier — 192.168.30.2
Relay Agent IP Address — 192.168.10.1
Client MAC Address — 00:50:79:66:68:00
Subnet Mask — 255.255.255.0

Router — 192.168.10.1
Domain Name Server — 8.8.8.8
IP Address Lease Time — 86400 секунд

Сервер отправляет Offer на DHCP Relay:

192.168.30.2:67 → 192.168.10.1:67

После этого R1 передаёт предложение клиенту в LAN1.



DHCP Request

PC1 принимает предложение R2 и отправляет Request, подтверждая выбор сервера и запрашиваемого IP-адреса.

Основные поля сообщения:

Message Type — Boot Request
DHCP Message Type — Request
Transaction ID — 0x4f918421
Requested IP Address — 192.168.10.12
DHCP Server Identifier — 192.168.30.2
Relay Agent IP Address — 192.168.10.1
Client MAC Address — 00:50:79:66:68:00

На участке LAN3 сообщение передаётся от DHCP Relay к серверу:

192.168.10.1:67 → 192.168.30.2:67

lab4_dhcp_dora.pcapng [R1 FastEthernet1/0 to R2 FastEthernet0/0]

ФайлПравкаВидЗапускЗахватАнализСтатистикаТелефонияБеспроводная связьИнструментыСправка

dhcph

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	88.881556	192.168.10.10	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Release - Transaction ID 0x0
21	86.342170	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x4f918421
24	87.334443	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x4f918421
26	88.692482	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x4f918421
27	88.692559	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x4f918421
29	98.333728	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x4f918421
30	98.341458	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x4f918421

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.30.2, Dst: 192.168.10.1

User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67

Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

Message type: Boot Reply (2)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0x4f918421

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

Client IP address: 192.168.10.12

Your (client) IP address: 192.168.10.12

Next server IP address: 0.0.0.0

Relay agent IP address: 192.168.10.1

Client MAC address: Private_66:68:00 (09:50:79:66:68:00)

Client hardware address padding: 00000000000000000000

Server host name not given

Boot file name not given

Magic cookie: DHCP

Option: (53) DHCP Message Type (ACK)

Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.30.2)

Option: (51) IP Address Lease Time

Option: (58) Renewal Time Value

Option: (59) Rebinding Time Value

Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

Option: (3) Router

Option: (6) Domain Name Server

Option: (255) End

Padding: 00000000000000000000000000000000

0000cc0126c40010cc0226e0000000004500.....&.....E

0010014800130000ff11113ec9a81e02c0a8.....H.....>.....

00200a010043004301342e06020106004f91.....C.C.4.....0

00300421000000c0a80a0c09a50a0c0000..........P.yfh.....

00400000c0a80a0100507966000000000000.....

005000000000000000000000000000000000.....

006000000000000000000000000000000000.....

007000000000000000000000000000000000.....

008000000000000000000000000000000000.....

009000000000000000000000000000000000.....

00a000000000000000000000000000000000.....

00b000000000000000000000000000000000.....

00c000000000000000000000000000000000.....

00d000000000000000000000000000000000.....

00e000000000000000000000000000000000.....

00f000000000000000000000000000000000.....

010000000000000000000000000000000000.....

01100000000000630253633501053604c0.....C.Sc5..6..

0120a81e023304000151803a040000a8c03d.....3..Q.....;

013004000127500104ffffff000304c0a80a.....P.....

014001000408080808ff0000000000000000.....

0150000000000000.....

Dynamic Host Configuration Protocol: Protocol

Пакеты: 75 · Отображено: 7 (9.3%) · Потеряно: 0 (0.0%)

Профиль: Default